

=> Como calcular o determinante?

↳ Para uma matriz de ordem n

↳ Se $n=1$, então

$$\det(A) = a_{11}$$

↳ Se $n > 1$, então

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{l+j} \cdot a_{lj} \cdot \det M_{lj}$$

↑
Teorema de Laplace

$l = \text{linhas}$

- O determinante de uma matriz pode ser chamado de menor elemento da matriz
- O Complemento algébrico do elemento a_{ij} de A representa-se por A_{ij} do número

$$(-1)^{i+j} \cdot \det M_{ij}$$

=> Propriedades dos determinantes

1. Se tem uma coluna ou linha nula:

$$\det(A) = 0$$

2. Se A é uma matriz diagonal ou triangular:

$$\det(A) = \text{produto dos elementos da diagonal}$$

$$3. \det(A) = \det(A^T)$$

$$4. \det(\alpha A) = \alpha^n \cdot \det(A) \quad \leftarrow \text{ordem da matriz}$$

5. Se tiver linhas ou colunas iguais

$$\det(A) = 0$$

6. O determinante não se altera se a uma linha ou coluna se adicionarmos um múltiplo de outra linha ou coluna de A

7. Quando se trocam duas linhas entre si, o sinal altera

8. Uma matriz é invertível se $\det(A) \neq 0$

$$9. \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

$$\hookrightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$\Rightarrow$ Método de eliminação de Gauss para o cálculo de determinantes

$\hookrightarrow$ 1º Usar operações elementares para transformar a matriz A na matriz em escada (E) que será triangular superior

2º Obter a relação entre $\det A$ e $\det E$, considerando as propriedades 4, 6 e 7

3º Obter $\det(E)$ pela propriedade 2

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 - L_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 + 2L_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_4} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 - 4L_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -14 \end{vmatrix} = -(-14) = 14$$

$\Rightarrow$ Cálculo da inversa com determinantes

$\hookrightarrow$ Seja A uma matriz quadrada de ordem n ($n \geq 2$) e A_{ij} o complemento algébrico de a_{ij}

1º Obter a matriz dos complementos algébricos de A

$$\hat{A} = (A_{ij})$$

2º obter a matriz adjunta de A

$$\text{adj } A = \hat{A}^T$$

3º calcular o determinante de A

4º obter a inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

Exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -9 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 9 \quad \text{adj } A = \hat{A}^T = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & -9 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Logo } A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & -9 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/9 & 0 & -1/9 \\ 1/9 & 0 & 2/9 \\ -1/9 & -1 & -2/9 \end{pmatrix}$$